

**1**  $x = \dots$  や  $y = \dots$  の形の式**考え方**  $y = \dots$  や  $x = \dots$  の形の式があるときは、その右辺をもう一方の式の  $y$  や  $x$  にそのまま代入して、文字を1つ消します。

(1) 
$$\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 9 \end{cases} \quad x = 3, y = 6$$

- 上の式を下の式の  $y$  に代入します。  
 $x + 2x = 9$   
 $3x = 9$   
 $x = 3$
- $x = 3$  を上の式に代入します。  
 $y = 2 \times 3 = 6$
- 確かめ。下の式に入れると  $3 + 6 = 9$  で成り立ちます。

(2) 
$$\begin{cases} y = x - 3 \\ 2x + y = 12 \end{cases} \quad x = 5, y = 2$$

- 上の式を下の式の  $y$  に代入します。  
 $2x + (x - 3) = 12$   
 $3x - 3 = 12$   
 $3x = 15$   
 $x = 5$
- $x = 5$  を上の式に代入します。  
 $y = 5 - 3 = 2$
- 確かめ。下の式に入れると  $10 + 2 = 12$  で成り立ちます。

(3) 
$$\begin{cases} x = 2y + 1 \\ x + 3y = 11 \end{cases} \quad x = 5, y = 2$$

- 上の式を下の式の  $x$  に代入します。  
 $(2y + 1) + 3y = 11$   
 $5y + 1 = 11$   
 $5y = 10$   
 $y = 2$
- $y = 2$  を上の式に代入します。  
 $x = 2 \times 2 + 1 = 5$
- 確かめ。下の式に入れると  $5 + 6 = 11$  で成り立ちます。

(4) 
$$\begin{cases} y = 3x - 5 \\ 2x + 3y = 7 \end{cases} \quad x = 2, y = 1$$

- 上の式を下の式の  $y$  に代入します。かっこをつけます。  
 $2x + 3(3x - 5) = 7$   
 $2x + 9x - 15 = 7$   
 $11x - 15 = 7$   
 $11x = 22$   
 $x = 2$
- $x = 2$  を上の式に代入します。  
 $y = 3 \times 2 - 5 = 1$
- 確かめ。下の式に入れると  $4 + 3 = 7$  で成り立ちます。

**2** 式を変形してから代入**考え方** どちらの式も  $x = \dots$  や  $y = \dots$  の形でないときは、係数が1の文字について解いてから代入します。

(1) 
$$\begin{cases} x + y = 7 \\ 3x - y = 5 \end{cases} \quad x = 3, y = 4$$

- 上の式を  $y$  について解き、下の式に代入します。  
 $y = 7 - x$   
 $3x - (7 - x) = 5$   
 $3x - 7 + x = 5$   
 $4x - 7 = 5$   
 $4x = 12$   
 $x = 3$
- $x = 3$  を  $y = 7 - x$  に代入します。  
 $y = 7 - 3 = 4$
- 確かめ。下の式に入れると  $9 - 4 = 5$  で成り立ちます。

(2) 
$$\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 3x - 2y = 13 \end{cases} \quad x = 3, y = -2$$

- 上の式を  $y$  について解き、下の式に代入します。  
 $y = 4 - 2x$   
 $3x - 2(4 - 2x) = 13$   
 $3x - 8 + 4x = 13$   
 $7x - 8 = 13$   
 $7x = 21$   
 $x = 3$
- $x = 3$  を  $y = 4 - 2x$  に代入します。  
 $y = 4 - 2 \times 3 = -2$
- 確かめ。下の式に入れると  $9 + 4 = 13$  で成り立ちます。

(3) 
$$\begin{cases} x - 2y = -4 \\ 3x + 4y = 18 \end{cases} \quad x = 2, y = 3$$

- 上の式を  $x$  について解き、下の式に代入します。  
 $x = 2y - 4$   
 $3(2y - 4) + 4y = 18$   
 $6y - 12 + 4y = 18$   
 $10y - 12 = 18$   
 $10y = 30$   
 $y = 3$
- $y = 3$  を  $x = 2y - 4$  に代入します。  
 $x = 2 \times 3 - 4 = 2$
- 確かめ。下の式に入れると  $6 + 12 = 18$  で成り立ちます。

(4) 
$$\begin{cases} 3x + y = -2 \\ 4x - 3y = 19 \end{cases} \quad x = 1, y = -5$$

- 上の式を  $y$  について解き、下の式に代入します。  
 $y = -2 - 3x$   
 $4x - 3(-2 - 3x) = 19$   
 $4x + 6 + 9x = 19$   
 $13x + 6 = 19$   
 $13x = 13$   
 $x = 1$
- $x = 1$  を  $y = -2 - 3x$  に代入します。  
 $y = -2 - 3 \times 1 = -5$
- 確かめ。下の式に入れると  $4 + 15 = 19$  で成り立ちます。

## 3 解き方を選んで解く

考え方  $x=\cdots$  や  $y=\cdots$  の形の式があれば代入法、係数がそろえやすければ加減法が使えます。解きやすいほうを選びます。

$$(1) \begin{cases} y=4x-3 \\ 2x+y=9 \end{cases} \quad x=2, y=5$$

- 上の式が  $y=\cdots$  の形なので代入法で解きます。上の式を下の式の  $y$  に代入します。  
 $2x + (4x - 3) = 9$   
 $6x - 3 = 9$   
 $6x = 12$   
 $x = 2$
- $x=2$  を上の式に代入します。  
 $y = 4 \times 2 - 3 = 5$
- 確かめ。下の式に入れると  $4+5=9$  で成り立ちます。

$$(2) \begin{cases} 3x+2y=8 \\ 5x-2y=8 \end{cases} \quad x=2, y=1$$

- $y$  の係数が  $2$  と  $-2$  なので加減法で解きます。2つの式をたすと  $y$  が消えます。  
 $8x = 16$   
 $x = 2$
- $x=2$  を上の式に代入します。  
 $6 + 2y = 8$   
 $2y = 2$   
 $y = 1$
- 確かめ。下の式に入れると  $10-2=8$  で成り立ちます。

$$(3) \begin{cases} 2x+3y=-1 \\ 4x-5y=-13 \end{cases} \quad x=-2, y=1$$

- 上の式を  $2$  倍して  $x$  の係数をそろえ、加減法で解きます。  
 $4x + 6y = -2$   
 $(4x - 5y) - (4x + 6y) = -13 - (-2)$   
 $-11y = -11$   
 $y = 1$
- $y=1$  を上の式に代入します。  
 $2x + 3 \times 1 = -1$   
 $2x = -4$   
 $x = -2$
- 確かめ。下の式に入れると  $-8-5=-13$  で成り立ちます。

$$(4) \begin{cases} x=-2y+3 \\ 3x+2y=13 \end{cases} \quad x=5, y=-1$$

- 上の式が  $x=\cdots$  の形なので代入法で解きます。上の式を下の式の  $x$  に代入します。  
 $3(-2y + 3) + 2y = 13$   
 $-6y + 9 + 2y = 13$   
 $-4y + 9 = 13$   
 $-4y = 4$   
 $y = -1$
- $y=-1$  を上の式に代入します。  
 $x = -2 \times (-1) + 3 = 5$
- 確かめ。下の式に入れると  $15-2=13$  で成り立ちます。

## まちがえやすいところ

- 式を代入するとき、かっこをつけ忘れて  $3x-7-x$  としないように、 $3x-(7-x)$  と書きましょう。
- $x$  の値が求まったら、 $y$  の値も必ず求めましょう。答えは  $x$  と  $y$  の組で書きます。